

2026년 한이음 드림업 프로젝트 개요서

주제영역*	☒ 생활 ☐ 업무 ☒ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ☐ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☒ 소프트웨어 ☒ 인공지능(AI) ☐ 스마트디바이스 ☐ 방송·콘텐츠 ☐ 디지털융합 ☐ 차세대보안 ☐ 사이버보안
성과목표	☐ 특허출원 ☐ 논문게재 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 기술이전 ☒ 실용화 ☐ 공모전 (공모전명 :) ☒ 기타 (프로그레시브 웹앱 배포 및 실서비스 도메인 연동)
프로젝트명	AI를 이용한 카메라 기반 시각장애인 보행 지원 시스템

□ 프로젝트 개요

1. 제안배경

- 도심 보행로 내 시각장애인 안전 위협 요소 증가: 보건복지부 조사(2023)에 따르면 점자블록 적정 설치율은 45.7%에 불과함. 또한 점자블록 단절, 파손 및 무단 방치된 전동 킥보드 등 예측 불가능한 돌발 장애물로 인해 시각장애인의 보행 안전이 심각하게 위협받고 있는 실정임.
- 기존 내비게이션 서비스의 한계: 현재의 지도 서비스는 비장애인 및 차량 중심으로 설계되어, 보행로의 실시간 물리적 상태나 동적 장애물 정보 제공이 불가함.
- 지능형 보행 보조 및 인프라 개선 플랫폼의 필요성 대두: 단순 경로 안내를 넘어, 1인칭 시점의 실시간 위험 인지와 더불어 불량 보행 인프라를 공공기관에 자동 신고하여 실질적인 환경 개선을 유도하는 배리어프리 클라우드소싱 시스템 구축이 절실함.

2. 주요내용

- 스마트폰의 비전 AI와 센서 퓨전 기술을 결합한 시각장애인 맞춤형 보행 안내 및 인프라 신고 웹 애플리케이션 개발을 목표로 함.
- 웨어러블 폼팩터 및 인지 과부하 방지: 스마트폰을 바디캠 형태로 장착하여 전방 시야 확보, 가속도/자이로 센서로 보행 벡터를 연산, 사용자의 실제 이동 경로상 충돌 위험이 있는 장애물만 선별하여 안내(정보 과부하 방지).
 - 대화형 AI 내비게이션: STT/TTS 기반 양방향 음성 인터페이스 구축. 공공데이터와 연계하여 목적지 경로 탐색 및 실시간 길 안내 제공.
 - 센서 융합 기반 정밀 인프라 신고 체계: AI가 파손된 점자블록 등을 인식 시, 스마트폰 IMU 데이터로 GPS 오차를 보정한 정밀 핀포인트 좌표를 추출. 이를 PostgreSQL(PostGIS) 서버에 적재하여 지자체 민원 신고 데이터로 활용.
 - MLOps 기반 모델 자동 고도화: 기기 유희 시간에 현장 수집 데이터를 클라우드로 전송. 서버에서 YOLO 모델 재학습 후, 클라우드에 무중단 배포(CI/CD)하여 사용자가 웹앱 접속 시 최신 경량화 모델을 동적으로 로드하도록 구현해 객체 인식을 지속 향상

예상일정	예상팀원(수)	예상난이도
2026. 4. 1. ~ 10. 30.	3 (명)	상

활용장비 및 재료

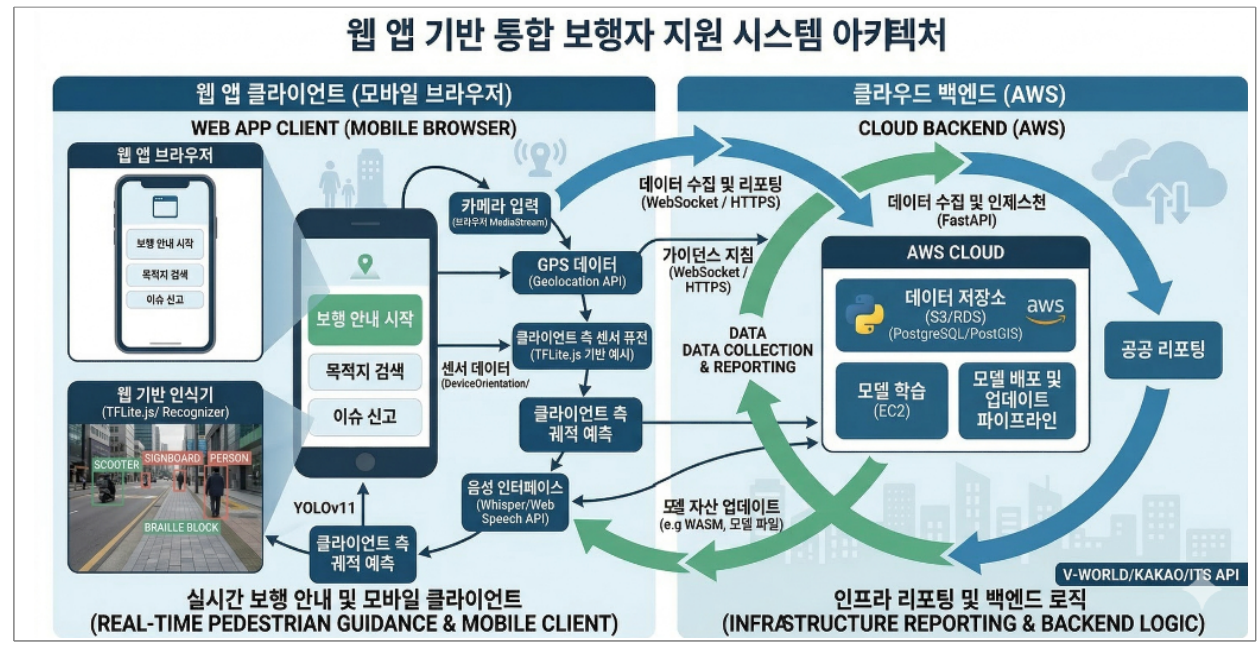
- 본 프로젝트는 Edge Device(스마트폰)와 Cloud 서버 간의 효율적인 데이터 파이프라인 구축을 핵심으로 합니다.
- **하드웨어 (H/W):** 스마트폰(카메라, GPS, 가속도/자이로스코프 센서 활용), 스마트폰 가슴 고정용 마운트 장비 (바디캠 형태)
 - **웹 클라이언트 (Front-end):** React 또는 Vue.js 기반 모바일 웹앱(PWA) 개발, WebRTC(카메라 제어) 및 HTML5 API(Geolocation, DeviceOrientation) 활용
 - **백엔드 서버 (Back-end):** Python, FastAPI 프레임워크 기반 RESTful API 및 양방향 WebSocket 서버, Docker 컨테이너
 - **데이터베이스 (DB):** PostgreSQL (PostGIS 확장 기능 및 Python SQLAlchemy를 활용한 정밀 공간/위치 데이터 쿼리 최적화)
 - **클라우드 (Cloud):** AWS (EC2 서버 호스팅, S3 이미지 및 센서 로그 원시 데

	이터 스토리지) • 인공지능 (AI): YOLOv11 (비전 기반 장애물 및 파손 인프라 실시간 객체 인식), OpenAI Whisper 등 STT/TTS API (음성 인식 및 대화형 안내) • 외부연동데이터(OpenAPI): 공공데이터포털(전국횡단보도표준데이터, 국토교통부_전국 버스정류장 위치정보, 국가철도공단 역사별 정보, 전국공공시설개방정보표준데이터), 카카오/네이버 로컬 API (기본 목적지 검색 및 POI 데이터) • 테스트 및 배포 (CI/CD): GitHub Actions(자동 배포 파이프라인 구축), Postman(API 테스트) • 협업 및 설계 도구: GitHub(소스코드 버전 관리), Figma(UI/UX 접근성 프로토타이핑), Notion(개발 산출물 및 일정 관리)
지도방법	특화 데이터셋 구축 및 비전 AI 파인튜닝 심화 기법 모바일 엣지 디바이스용 AI 모델 경량화 및 최적화 MLOps 파이프라인 및 클라우드 아키텍처 설계 센서 퓨전 알고리즘 적용 및 공간 DB 쿼리 튜닝

□주요기능 및 예상결과물

궤적 예측 기반 맞춤형 장애물 브리핑 (평상시 모드)	스마트폰 가슴 마운트를 통해 확보된 1인칭 시점 영상과 기기 내장 IMU 센서(가속도, 자이로스코프) 데이터를 실시간으로 융합함. 센서 데이터를 바탕으로 사용자의 현재 보행 속도와 진행 방향 벡터를 연산하여 향후 3~5초간의 예상 이동 궤적(ROI, 관심 영역)을 도출함. 비전 AI가 전방의 객체를 탐지하되, 화면에 보이는 모든 사물을 안내하는 것이 아니라 연산된 이동 궤적 내에 진입하여 실제 충돌 위험이 높은 동적/정적 장애물만 선별적으로 필터링함.
Voice-Interactive 내비게이션 (길안내 모드)	시각장애인이 화면을 터치하기 어려운 환경을 고려하여, 전면 음성 제어가 가능한 양방향 대화형 인터페이스를 구축함. 고성능 STT API를 활용해 사용자의 자연어 발화를 텍스트로 인식하고, 데이터를 융합하여 횡단보도와 음향신호기가 포함된 안전 최우선 보행 경로를 탐색함.
불량 인프라 정밀 측위 및 자동 맵핑 (신고 모드)	보행 중 비전 AI가 규격에 맞지 않거나 심하게 파손 및 단절된 점자블록, 폭파인 포트홀 등 안전을 위협하는 불량 보행 인프라를 탐지함. 탐지 즉시 해당 시점의 이미지 프레임을 캡처하고, 신호가 튕기며 발생하는 일반 GPS의 오차를 극복하기 위해, IMU 센서 데이터 기반의 추측 항법(Dead Reckoning)을 결합한 센서 퓨전 알고리즘을 적용하여 초정밀 핀포인트 좌표를 추출함..
선순환형 AI 모델 자동 업데이트 (ML Ops)	모바일 기기의 배터리 소모를 최소화하기 위해, 기기가 유휴 상태일 때 백그라운드 프로세스로 작동하는 MLOps 파이프라인을 구축함. 웹앱 사용 중 브라우저의 IndexedDB에 임시 적재된 새로운 형태의 장애물 이미지 및 센서 원시 데이터를 AWS S3 클라우드 스토리지로 일괄 전송함.

웹 앱 기반 통합 보행자 지원 시스템 아키텍처



□ 핵심기술

옛지 기반 비전 AI 객체 인식 기술	웹 브라우저(WebAssembly/WebGL) 환경에서 경량화 모델을 직접 구동하거나, WebSocket 기반의 실시간 양방향 서버 통신을 통해 지연 없이 장애물을 탐지하는 기술
센서 퓨전 기반 궤적 예측 및 정밀 측위 기술	스마트폰 내장 IMU 센서(가속도, 자이로스코프)와 GPS 데이터를 융합하는 알고리즘. 보행자의 3~5초 후 이동 궤적을 예측하여 충돌 위험 객체만 필터링하거나, GPS 오차를 보정한 초정밀 핀포인트 신고 좌표를 추출하는 데 활용함.
양방향 음성 대화형 내비게이션 기술	화면 조작이 불가능한 환경을 위한 양방향 음성 제어 인터페이스. 고성능 STT/TTS API를 공공데이터와 결합하여, 목적지 안내와 실시간 장애물 회피 알람을 병렬 처리하는 하이브리드 라우팅 기술
공간 데이터베이스 기반 인프라 맵핑 기술	위도 및 경도 데이터를 포함한 복잡한 위치 기반 신고 데이터를 지연 없이 처리하기 위해 PostgreSQL의 PostGIS 확장 기능과 Python 공간 데이터 처리 라이브러리(GeoAlchemy2)를 활용하는 백엔드 기술. 전국 단위의 공공데이터와 실시간 신고 데이터를 교차 분석하고 규격화된 공간 데이터로 가공함.
선순환형 모델 자동 업데이트 파이프라인	기기 유희 상태를 활용해 현장 수집 데이터를 AWS 클라우드로 백그라운드 전송하고, 서버에서 AI 모델을 재학습시킨 후 사용자의 별도 업데이트 과정 없이 클라우드 서버에 즉시 반영되어 웹 화면에 적용되는 무중단 배포(CI/CD) 기술

□ 기대효과 및 활용분야

[산업/기술 측면] 한국형 '나이언틱(Niantic) 모델' 실현: 차세대 모빌리티 원천 데이터 확보	기대효과: 최근 글로벌 AI 기업 '나이언틱 스페이셜'은 300억 장 이상의 '포켓몬고(Pokémon GO)' 유저 클라우드소싱 이미지를 기반으로 시각적 측위 시스템(VPS)을 구축하여, 물류 로봇(코코 로보틱스)이 GPS 오차를 극복하고 수 cm 단위로 자율주행할 수 있도록 지원함. 나이언틱 존 행키 CEO의 *"피카츄를 현실 공간에 자연스럽게 배치하는 것과 로봇이 세상을 안전하게 이동하는 것은 사실상 똑같은 문제"*라는 철학처럼, 시각장애인인 본 앱의 보행 보조를 받으며 수집하는 '1인칭 시점의 도심 보도 장애물 및 정밀 좌표 데이터'는 향후 보도를 주행하는 로봇이 안전하게 이동하기 위해 필요한 3D 공간 데이터와 완전히 일치함. 활용분야: 본 시스템을 통해 축적된 실시간 보행 인프라 데이터는 단순한 지자체 신고용을 넘어, 향후 시각장애인 안내견 로봇, 자율주행 휠체어, 라스트마일 배달 로봇 등의 시각적 측위 및 AI 내비게이션 학습을 위한 고부가가치 핵심 표준 데이터셋으로 확장 및 활용됨.
[사회적 측면] 시각장애인의 완전한 독립 이동권 및 심리적 안정감 보장	기대효과: 시민의 불편 민원이 접수된 후에야 수동적으로 대응하던 기존 지자체의 인프라 보수 체계를 혁신함. 사용자가 일상적으로 걷는 것만으로도 도심 구석구석의 불량 보행 인프라(파손 점자블록, 포트홀 등)가 클라우드소싱 방식으로 자동 모니터링 및 맵핑됨. 활용분야: 지자체 도로교통과 및 안전신문고 연계를 통한 도로 유지보수 행정 효율화 및 현장 실사 예산 절감 시스템.
[공공/행정 측면] 데이터 기반 스마트시티 인프라 유지보수 혁신	기대효과: 기존 지팡이의 물리적 한계를 넘어, 전방의 동적/정적 위험을 사전에 인지하고 우회할 수 있도록 지원함. 인지 과부하를 배제한 직관적 위험 안내를 통해 시각장애인이 활동 보조인 없이도 낯선 도심을 탐색할 수 있는 진정한 의미의 배리어프리 환경을 조성하고 보행 자립도를 대폭 향상시킴. 활용분야: 시각장애인 복지관 및 지자체 교통약자 이동 지원 센터의 보급형 보행 보조 솔루션.

□ 참고사항 # 프로젝트 공고자 역할에 따라 작성

희망 팀원 (대학생)	전공분야	무관
	지 역	☐ 수도권 ☐ 충청권 ☐ 영남권 ☐ 호남권 ☐ 강원권 ☐ 제주 ☒ 무관
	학 년	☐ 4학년 ☒ 3학년 ☐ 2학년 ☐ 1학년 ☐ 제한 없음
	필요역량 (프로그래밍언어 등)	AI 활용 능력
멘티들에게 하고 싶은 말		열정과 책임감만 가진다면 못 할 것이 없다고 생각합니다. 도전을 응원합니다.

희망 팀원 (ICT전문가)	전문분야	무관
	지 역	☐ 수도권 ☐ 충청권 ☐ 영남권 ☐ 호남권 ☐ 강원권 ☐ 제주 ☒ 무관
	지도받고 싶은 내용	특화 데이터셋 구축 및 YOLO 모델 파인튜닝 심화 기법
멘토에게 하고 싶은 말		